

Шпаргалка по практике БД

ТАБЛИЦЫ SCOTT

EMP: empno PK номер; ename имя; job должность; mgr руководитель -> EMP.EMPNO; hiredate дата найма; sal зарплата; comm комиссия; deptno отдел -> DEPT.DEPTNO.

DEPT: deptno PK номер отдела; dname название; loc место. SALGRADE: grade класс; losal/hisal границы зарплаты. Связь: e.sal BETWEEN s.losal AND s.hisal.

СЛОВАРЬ И VS

USER_TABLES таблицы; USER_TAB_COLUMNS поля; USER_CONSTRAINTS ограничения; USER_VIEWS представления; USER_INDEXES индексы.

V\$SESSION сеансы; V\$TRANSACTION транзакции; V\$PARAMETER параметры; V\$TABLESPACE табл. пространства; V\$DATAFILE файлы; V\$LOG/V\$LOGFILE redo.

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ

DML: INSERT INTO t(c1,c2) VALUES(v1,v2); UPDATE t SET c=v WHERE условие; DELETE FROM t WHERE условие; COMMIT; ROLLBACK;

DDL: CREATE TABLE t(...); CREATE TABLE t AS SELECT ...; CREATE VIEW v AS SELECT ...; CREATE SEQUENCE s START WITH n INCREMENT BY n; CREATE INDEX i ON t(c);

GRANT: СИСТЕМНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

GRANT CREATE SESSION TO hr; -- подключение

GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE TO hr; -- создавать в своей схеме

GRANT CREATE ANY TABLE, CREATE ANY INDEX TO hr; -- создавать в чужих схемах

GRANT ALTER USER TO hr; -- менять пароли/параметры пользователей

GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO hr; -- смотреть словарь/V\$

GRANT CREATE SESSION TO hr WITH ADMIN OPTION; -- можно передавать системную привилегию дальше

REVOKE CREATE TABLE FROM hr;

GRANT: ОБЪЕКТНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ

GRANT SELECT ON scott.emp TO hr; GRANT INSERT, DELETE ON scott.dept TO hr;

GRANT UPDATE(dname) ON scott.dept TO hr; GRANT REFERENCES(deptno) ON scott.dept TO hr;

GRANT SELECT ON scott.emp TO hr WITH GRANT OPTION; -- можно передавать объектное право дальше

REVOKE SELECT ON scott.emp FROM hr;

РОЛИ

CREATE ROLE test_role [IDENTIFIED BY pass]; GRANT SELECT ON scott.emp TO test_role; GRANT test_role TO hr; SET ROLE test_role IDENTIFIED BY pass; REVOKE test_role FROM hr;

ALTER USER

ALTER USER hr IDENTIFIED BY newpass; ALTER USER hr ACCOUNT LOCK|UNLOCK;

ALTER USER hr DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp QUOTA 10M ON users;

ALTER USER hr IDENTIFIED EXTERNALLY; DROP USER hr CASCADE;

ALTER TABLE

ALTER TABLE emp ADD col NUMBER; ALTER TABLE emp MODIFY col VARCHAR2(30); ALTER TABLE emp DROP COLUMN col;

ALTER TABLE dept ADD CONSTRAINT pk_dept PRIMARY KEY(deptno);

ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT fk_emp_dept FOREIGN KEY(deptno) REFERENCES dept(deptno) [ON DELETE CASCADE];

ALTER TABLE emp ADD CONSTRAINT chk_sal CHECK(sal>0); ALTER TABLE dept MODIFY dname CONSTRAINT nn_dname NOT NULL;

ALTER TABLE emp ENABLE|DISABLE CONSTRAINT fk_emp_dept; ALTER TABLE emp DROP CONSTRAINT fk_emp_dept;

ALTER SYSTEM / ALTER DATABASE

SHOW PARAMETER name; ALTER SYSTEM SET db_cache_size=100M SCOPE=MEMORY|SPFILE|BOTH;

ARCHIVE LOG LIST; SHUTDOWN IMMEDIATE; STARTUP MOUNT; ALTER DATABASE ARCHIVELOG|NOARCHIVELOG; ALTER DATABASE OPEN;

ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE; ALTER DATABASE DATAFILE 4 OFFLINE|ONLINE;

RMAN: BACKUP DATABASE PLUS ARCHIVELOG; RESTORE/RECOVER DATAFILE 4; RESTORE/RECOVER TABLESPACE users;

Data Pump: expdp scott/tiger tables=emp directory=DP_DIR dumpfile=emp.dmp; impdp scott/tiger tables=emp directory=DP_DIR dumpfile=emp.dmp table_exists_action=append;